Probabilités conditionnelles

Tableaux croisés, probabilité conditionnelle, arbres pondérés, probabilités totales, inversion, indépendance, épreuves de Bernoulli répétées (n inférieur ou égal à 4)

Première — Maths tronc commun · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Passer d'un tableau croisé aux probabilités ; calculer $P_A(B)$.
— Construire un arbre pondéré ; utiliser les probabilités totales ; inverser un conditionnement.
— Tester l'indépendance ; répéter jusqu'à 4 épreuves de Bernoulli.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$: probabilité de B **sachant** A. Dans un tableau croisé, on divise par l'effectif de A.
— **Arbre** : produit le long d'un chemin ; somme des branches issues d'un nœud = 1. **Probabilités totales** : $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$.
— **Inversion** : $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
— **Indépendants** : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$. **Incompatibles** : $P(A \cap B) = 0$ (ce n'est pas la même chose).
— **Bernoulli** : épreuve à deux issues (succès p). Pour $n \leqslant 4$ épreuves indépendantes, on fait l'arbre et on additionne les chemins.

MÉTHODE — arbre et inversion

1. Arbre : A et $\overline{A}$, puis B et $\overline{B}$; calculer $P(B)$ par les probabilités totales

2. $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Exemple. $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$ *:* $P(B) = 0{,}24 + 0{,}28 = 0{,}52$ *;* $P_B(A) = \frac{0{,}24}{0{,}52} \approx 0{,}46$.

MÉTHODE — épreuves de Bernoulli répétées

1. Arbre à n niveaux ; chaque chemin avec k succès a la probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$

2. Compter les chemins qui conviennent et additionner

Exemple. *3 lancers,* $p = 0{,}6$ *: exactement 2 succès : 3 chemins,* $3 \times 0{,}6^2 \times 0{,}4 = 0{,}432$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$P_A(B) \neq P_B(A)$. Incompatibles ≠ indépendants. « Au moins un » : passer par le contraire « aucun ».

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. 400 personnes : 300 vaccinées dont 15 malades, 100 non vaccinées dont 20 malades. Calculer $P(M)$, $P_V(M)$, $P_{\overline{V}}(M)$ et $P_M(V)$. NIVEAU 1

2. $P(A) = 0{,}5$ et $P_A(B) = 0{,}6$. Calculer $P(A \cap B)$. NIVEAU 1

3. $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$. Calculer $P(B)$. NIVEAU 1

4. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}2$. A et B sont-ils indépendants ? incompatibles ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Avec les données de l'exercice 3, calculer $P_B(A)$. NIVEAU 2

6. Une maladie touche 5 % d'une population. Un test est positif chez 90 % des malades et chez 10 % des personnes saines. Calculer $P(T)$, puis la probabilité d'être malade si le test est positif. NIVEAU 2

7. On lance 3 fois une pièce truquée ($P(\text{pile}) = 0{,}6$). Probabilité d'obtenir 3 piles ? exactement 2 piles ? au moins

un pile ? NIVEAU 2

8. Dans le tableau de l'exercice 1, « être vacciné » et « être malade » sont-ils indépendants ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans un lycée, 55 % des élèves sont des filles. 30 % des filles et 20 % des garçons font partie d'une association (A). NIVEAU 3

a) Construire l'arbre pondéré.

b) Calculer $P(F \cap A)$.

c) Montrer que $P(A) = 0{,}255$.

d) Un membre d'une association est choisi au hasard. Probabilité que ce soit une fille ?

e) On interroge 3 élèves au hasard (de façon indépendante). Probabilité qu'aucun ne fasse partie d'une association ? qu'au moins un en fasse partie ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Deux événements incompatibles (de probabilités non nulles) sont indépendants.

b) $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

c) Dans un tableau croisé, $P_F(A)$ s'obtient en divisant par l'effectif total.

d) En lançant 4 fois une pièce équilibrée, $P(\text{4 faces}) = \frac{1}{16}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un QCM a 4 questions à 3 choix (une seule bonne réponse). On répond au hasard. Probabilité d'avoir au moins 3 bonnes réponses ?